

**LICENCIATURA:
PROGRAMACIÓN Y WEB MASTER**

**DOCENTE:
MARIO ALONSO SEGOVIA GUTIÉRREZ**

**MATERIA:
PROYECTO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL**

**ALUMNO(S):
BRYANT MAXIMILIANO DZUL PÉREZ**

**FECHA:
8/MAYO/2026**

Caso de Estudio

Plataforma Virtual “CampusFlow”

Introducción

La ingeniería de requerimiento es esencial para el desarrollo de software, a continuación se analiza los distintos métodos para realizar una elicitación, haciendo comparaciones y definiendo las ventajas y limitaciones de cada método.

Además, se desarrolla un caso de estudio para ejemplificar cada método, definiendo así lo que son las entrevistas, cuestionarios y observaciones al realizar una elicitación, esto con el fin de obtener los requerimientos del sistema, así como los requerimientos funcionales y no funcionales, a través de preguntas mediante una entrevista, cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas, y observaciones haciendo énfasis en los flujos de trabajo de cada stakeholder que interactuará con el sistema.

Análisis

Análisis de la técnica: Entrevista.

1. ¿En qué consiste?

R: Juntas con los stakeholders utilizando preguntas para profundizar en el problema.

2. ¿Cuál es su objetivo?

R: Identificar los problemas y las necesidades que se requerirán.

3. ¿Qué ventajas tienes?

R: Permite profundizar y aclarar en los temas sobre el negocio.

4. ¿Qué limitaciones presenta?

R: Podría omitirse información necesaria para el sistema.

5. ¿En qué situaciones sería recomendable utilizarla?

Al inicio de un proyecto para identificar los problemas y necesidades.

Desarrollo:

Se entrevistarán a los coordinadores académicos, docentes y administradores

Preguntas para la entrevista:

1: ¿Qué herramientas se utilizan para asignar tareas?

- Es importante porque permite entender funcionalidades de las herramientas actuales.
- La información que esperamos es saber las funcionalidades básicas para asignar una tarea.

2: ¿Qué datos necesita visualizar en su reporte para evaluar el rendimiento?

- Es importante para evitar crear reportes genéricos.
- La información a obtener son los campos específicos para generar el PDF y los filtros

3: Describir paso a paso su flujo de trabajo

- Es importante ya que identificamos el flujo de trabajo para adaptar la nueva plataforma al negocio.
- Obtenemos los requerimientos necesarios de cada proceso.

4: De que manera accederán los usuarios al sistema

- Es importante para construir un sistema de login adecuado para el sistema
- Sabremos si utilizan un correo con un dominio de la institución o usaran matrículas.

5: ¿Cómo se asignan los cambios de horario?

- Permitirá saber si es necesario crear un módulo completo para editar los horarios
- Identificar los datos para colocar un horario.

6: ¿Qué tipos de de archivos se podrán subir?

- Es importante para limitar los tipos de archivos que se cargarán en el sistema.
- Saber los tipos de archivos que se manejan en el sistema y que se aceptarán en las tareas.

7: ¿Cuáles son los criterios de evaluación?

- Es importante para definir las funciones al momento de calificar una tarea.

- La información que obtendremos es si es un número o es una calificación más compleja con diferentes criterios.

8: ¿Cómo debería enviar las notificaciones?

- Es importante para determinar la manera en la que se enviará una notificación.
- Sabremos si solo notificará mediante el sistema, correo, ambos, etc.

Análisis de la técnica: Cuestionario.

1. ¿En qué consiste?

R: Recopilar información con preguntas escritas a diferentes stakeholders.

2. ¿Cuál es su objetivo?

R: Recopilar información sobre los problemas que presentan cada departamento.

3. ¿Qué ventajas tienes?

R: Se obtiene información de multiples stakeholders.

4. ¿Qué limitaciones presenta?

R: No se puede profundizar en algún tema específico de manera inmediata.

5. ¿En qué situaciones sería recomendable utilizarla?

R: Cuando existen stakeholders en multiples departamentos.

Cuestionario:

1: ¿Requiere integración con alguna herramienta? (Drive, Microsoft Office, etc.)

- Permite identificar necesidades de usar otras plataformas
- Define integraciones de herramientas de terceros

2: ¿A través de que medios recibe notificaciones?

- Define los canales de comunicación
- Permitirá identificar las plataformas a abarcar

3: ¿El programa debería mostrar un promedio general?

- Automatización de promedios
- Requerimientos de lógica de negocio

4: ¿El administrador debería abrir o cerrar la modificación de notas?

- Define políticas de control.
- Requerimientos estrictos de seguridad

5: Se debe poder descargar los materiales de la plataforma o solo lectura

- Hará más accesible los materiales de las tareas.
- Establece un requerimiento de descargas.

6: ¿Es más cómodo utilizar el correo institucional como método de inicio de sesión?

- Permite definir el método de login.
- Confirma el requerimiento de inicio de sesión de los usuarios al sistema

7: La plataforma debería contar con un calendario

- Permite resolver un posible solución a un problema de organización

- Es un requerimiento funcional para la visualización de tareas y horarios

8: ¿Centralizarán todas las herramientas externas en el nuevo sistema?

- El sistema adoptará funciones de otras herramientas, como classroom
- Determina muchos de los requerimientos, los cuales, ya se encuentran en otras herramientas externas

9: ¿Cuál es el mayor problema actual?

- Identifica los problemas que tienen cada stakeholders
- Define los requerimientos funcionales más críticos

10: ¿Qué elementos debería automatizar?

- Ideas para implementar dentro del sistema final
- Ayuda con las integraciones futuras del sistema.

Análisis de la técnica: Observación.

1. ¿En qué consiste?

R: Observar a los stakeholders en su trabajo actual sin el sistema.

2. ¿Cuál es su objetivo?

R: Observar el flujo de trabajo y los procesos que se realizan.

3. ¿Qué ventajas tienes?

R: Permite ver lo que realmente se hace en el negocio.

4. ¿Qué limitaciones presenta?

R: Puede ser tardado y no necesariamente identifica todas los posibles problemas actuales.

5. ¿En qué situaciones sería recomendable utilizarla?

R: Cuando los requisitos en documentación son muy ambiguos.

Observaciones:

Observar los procesos de los docentes y los coordinadores, así identificamos desde el momento en el que se asigna una tarea, pasando por las entregas, calificaciones, hasta la generación de reportes.

Esto ayudará a identificar los principales problemas del flujo de trabajo con respecto a los docentes, coordinadores e incluso los alumnos al momento del envío de tareas.

Se busca recopilar los requerimientos y detalles que podrías ser omitidos en las entrevistas.

Los requerimientos que podrían identificarse serían por ejemplo: filtros específicos en los reportes, tareas con fecha límite de entrega, tareas divididas por parciales, tareas repetitivas que puedan ser automatizadas o simplificadas

Conclusiones

En este trabajo observamos las diferencias entre cada técnica de elicitación, además determinamos cuál podemos usar en qué momento de la elicitación pero sin descartar ninguna, ya que los tres métodos pueden ser utilizados durante el desarrollo del sistema.

Esto significa que no existe una única herramienta para determinar los requerimientos, y por tanto, es necesario la utilización de las técnicas.

La observación permite descubrir los problemas que ocurren durante el flujo de trabajo real, las entrevistas proporcionan profundidad en un tema en concreto para entender la lógica de negocio y los cuestionarios otorgan información de las necesidades de los diferentes stakeholders.

Por tanto, ninguna técnica debe ser ignorada al momento de realizar una elicitación para así, poder determinar los requerimientos funcionales y no funcionales.